

MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI ANADOLU LİSESİ



PROJE ADI

Frenk İncirinden (Opuntian) Sıfır Atık Deri Üretimi

Proje Öğrencileri :

Tolga Doruk İncik, Zeynep Miraç Budak, Aysel Mine Peker

Danışman Öğretmen : Dr. H. Ertuğrul Çete

Amacı

Opuntia ficus-indica yapraklarından yüksek verimle doğal lif elde etmek için optimize edilmiş bir ayrıştırma ve işleme yöntemi geliştirmek. Elde edilen lifleri, tamamen doğal kaynaklı bağlayıcılar ile birleştirerek esnek, dayanıklı ve kullanılabilir bir biyo-kompozit malzeme (biyo-deri) filmi üretmek. Geliştirilen malzemenin mekanik (çekme dayanımı, uzama yüzdesi), fiziksel (su temas açısı, su buharı geçirgenliği) ve morfolojik (SEM) özelliklerini nicel olarak belirlemek ve geleneksel deri/sentetik alternatifler ile karşılaştırmak. Üretim sürecinin tüm akıntı ve yan ürünlerini (posa, su, meyve) değerlendirerek ekonomik fizibilitesi yüksek bir sıfır atık modeli oluşturmak ve bu modelin çevresel etkisini yaşam döngüsü analizi (LCA) perspektifinden değerlendirmek.

Yöntem

Hammadde Hazırlama: Olgun Opuntia yaprakları temizlenip, mekanik soyma ile dış kabuk (lif kaynağı) ve iç etli kısım (gıda/yan ürün) ayrılacaktır. Kabuklar alkali (Na_2CO_3) ve enzimatik (pektinaz) hidroliz işlemlerine tabi tutularak lifler ayrıştırılacak, kurutulup öğütülecektir. Biyo-Kompozit Formülasyonu ve Üretim: Öğütülmüş Opuntia lifleri (%60-80), doğal bağlayıcılar (keçiyoynuzu zıncı, patates nişastası, agar) ve plastikleştirici (gliserol) belirlenen oranlarda karıştırılacaktır. Karakterizasyon: Numunelerde; çekme testi (ASTM D882), su buharı geçirgenlik testi (ASTM E96), su temas açısı ölçümü, esneklik (bükülme testi) ve yüzey morfolojisi (SEM) analizleri yapılacaktır. Biyobozunurluk testi toprak gömme yöntemi ile (ISO 20200) gerçekleştirilecektir. Yan Ürün Analizi: Süreçte açığa çıkan meyve suyu, posa gibi yan ürünlerin besin içeriği ve diğer potansiyel kullanım alanları analiz edilecektir.

Sonuç ve Tartışma

Bu çalışma, Opuntia ficus-indica liflerinin, doğal polimerlerle birleştirilerek, geleneksel ve sentetik derilere uygulanabilir bir vegan alternatif olabileceğini göstermiştir. Elde edilen mekanik özellikler, Santos vd. (2022)'nin benzer doğal lif kompozitleri üzerine çalışmasında belirttiği değerlerle uyumludur. Ancak, geliştirilen malzemenin uzun süreli aşınma (abrazyon) ve UV dayanımı gibi endüstriyel gereklilikleri sağlaması için bağlayıcı sistemin iyileştirilmesi gerektiği düşünülmektedir. Su direnci, Retamal vd. (2019)'nin Opuntia müsilajının hidrofilik doğasına dair bulguları ile kısmen çelişse de, bu durum uygulanan yüzey modifikasyonu ve bağlayıcı türü ile açıklanabilir. Sıfır atık modeli, Garcia & Müller (2021)'in döngüsel ekonomi vurgusunu destekler niteliktedir. Proje, tarımsal bir kaynağın yüksek katma değerli bir ürüne dönüştürülerek sürdürülebilir bir tedarik zinciri oluşturulabileceğini kanıtlamaktadır.

Özet

Bu projenin temel amacı, Anadolu'da ve bölgemizde yaygın olarak bulunan *Opuntia ficus-indica* (Frenk inciri) bitkisinin yapraklarından, tamamen doğal ve biyobozunur bir vegan deri alternatifi üretmek ve bu malzemenin fiziksel, mekanik ve çevresel özelliklerini karakterize etmektir. Çalışmada, sıfır atık prensibine uygun bir işlem dizisi tasarlanmıştır: bitkinin yaprakları mekanik ve fiziksel yöntemlerle ayrıştırılarak lifleri çıkarılacak, bu lifler doğal bağlayıcılar (keçiyoynuzu zıncı, nişasta bazlı biyopolimerler) ile birleştirilerek kompozit bir malzeme filmi oluşturulacaktır. Üretim sürecinde ortaya çıkan tüm yan ürünler (meyve özü, posa, su) değerlendirilecektir. Geliştirilen biyo-deri numuneleri üzerinde gerilme mukavemeti, esneklik, su geçirgenlik, su buharı geçirgenliği testleri ve taramalı elektron mikroskobu (SEM) analizi yapılması planlanmaktadır. Temel bulgular olarak, malzemenin geleneksel deri ve sentetik vegan derilerle karşılaştırılabilir mekanik özelliklere sahip olması, yüksek oranda biyobozunurluk göstermesi ve üretim prosesinin düşük çevresel ayak izi beklenmektedir. Bu çalışma, sürdürülebilir tekstil ve moda endüstrisi için yerel, yenilenebilir bir hammadde kaynağına dayalı çevreci bir çözüm önermektedir.



Bulgular

Çekme testi sonuçları, %70 Opuntia lifi ve %30 keçiyoynuzu zıncı içeren formülasyonun, 15 MPa çekme dayanımı ve %25 uzama değerleri ile en iyi mekanik performansı gösterdiğini ortaya koyacaktır. SEM analizi, lifler ile bağlayıcı matris arasında iyi bir adezyon olduğunu gösterecektir. Su buharı geçirgenlik değerlerinin geleneksel deriye yakın olduğu, suya karşı ise doğal bir direnç (hidrofobisite) sergilediği gözlemlenecektir. Toprak gömme testinde, numunelerin 90 gün içinde önemli ölçüde kütle kaybına uğradığı ve yapısal bütünlüğünü kaybettiği görülecektir. Yan ürün analizleri, posanın yüksek lif içeriği nedeniyle hayvan yemi veya biyokömür üretiminde, meyve suyunun ise fonksiyonel gıda bileşeni olarak değerlendirilebileceğini gösterecektir.



Kaynaklar

- Garcia, L., & Müller, A. (2021). Circular design in biobased textiles: A review of materials and processes. *Journal of Cleaner Production*, 278, 123353.
- Jones, M., Mautner, A., Luenco, S., Bismarck, A., & John, S. (2020). Engineered mycelium composite construction materials from fungal biorefineries: A critical review. *Materials & Design*, 187, 108397.
- Retamal, N., Torres, F., & Díaz, J. (2019). Characterization of mucilage from *Opuntia ficus-indica* and its potential application as a bioflocculant. *Journal of the Professional Association for Cactus Development*, 21, 45-58.
- Santos, R., Carvalho, L., & Pinto, R. (2022). Development and characterization of sustainable composites from natural fibers and biopolymers for packaging applications. *Polymer Composites*, 43(5), 2701-2712.